

Mohamed Aziz Skhiri

+216 52 237 532 | azizskhiri107@gmail.com | linkedin.com/in/mohamed-aziz-skhiri-498627254 | skhiri23.github.io



Profil | Data Scientist avec une expérience concrète en pipelines ML de bout en bout, modèles prédictifs et systèmes en production. Réduction du temps de traitement des données de 35% et pipelines traitant plus de 10 000 enregistrements/jour. Plateforme full-stack de prédiction du carburant avion (XGBoost, LSTM, RAG), déployée sur le cloud, en partenariat avec Nouvelair Tunisie. Maîtrise de Python, SQL, Flask, React et AWS.

Compétences clés

- Programmation & Données** : Python, R, SQL, Bash, Git, Linux
- Machine Learning** : XGBoost, LSTM, Régression, Classification, Clustering, Ajustement des hyperparamètres, SHAP, Évaluation des modèles, TensorFlow/Keras, Scikit-learn
- Data Engineering & MLOps** : Pipelines ETL, API REST, Flask, FastAPI, Docker, AWS (EC2, S3), PostgreSQL, MySQL, MongoDB
- Visualisation & BI** : Power BI, Tableau, Matplotlib, Seaborn, Dashboards React/Recharts

Expérience professionnelle

- Data Scientist / Développeur Full-Stack – Stage PFE** Fév 2026 – Juin 2026
Nouvelair Tunisie, Direction Technologie de l'Informatique et des Projets
- Conception de FuelTrack, une plateforme ML de suivi, prédiction et optimisation de la consommation de carburant avion et des émissions de CO₂, remplaçant un workflow entièrement manuel basé sur LIDO Flight, PDC FlightOps et des fichiers OFP Excel.
 - Développement et validation de modèles prédictifs (XGBoost, Gradient Boosting, Random Forest, LSTM) pour l'estimation du Block Fuel, Trip Fuel, coûts et CO₂, avec correction de biais par immatriculation (HFC) pour améliorer la précision.
 - Conception d'un assistant conversationnel RAG (Groq LLaMA 3.3-70B, avec repli Gemini 2.5 Flash) permettant l'interrogation en langage naturel des données de vol agrégées en SQL.
 - Livraison d'une architecture full-stack en production (Flask, PostgreSQL, React) avec authentification JWT et gestion des rôles à 4 niveaux, méthodologie hybride SCRUM + CRISP-DM sur 6 sprints, sous encadrement académique et professionnel.
- Stagiaire Développeur Full-Stack – Module Data/IA** Mai 2025 – Août 2025
Elite Council Consulting
- Développement de pipelines backend pour un système IA de gestion de présence traitant plus de 5 000 événements/jour.
 - Conception et déploiement de dashboards React pour l'analyse en temps réel, améliorant l'efficacité du reporting de 40%.
 - Refonte des modules Flask/MongoDB, améliorant la fiabilité des flux de données de 25%.
- Formateur en programmation Python** Fév 2024 – Juin 2024
CEFI – Centre de Formation Informatique
- Formation de plus de 30 étudiants en Python et structures de données à travers des mini-projets d'analyse ; conception de travaux pratiques et exercices sur la manipulation de données.

Projets clés

- FuelTrack – Plateforme intelligente de prédiction & recommandation carburant avion**
- Prédiction** : modèles **XGBoost, LSTM, Random Forest, Gradient Boosting** estimant Block Fuel, Trip Fuel et CO₂ ($R^2 > 99\%$), avec explicabilité **SHAP** et correction de biais par immatriculation.
 - Recommandation de routes** : moteur intelligent (Route Recommender & Route Decoder) suggérant les routes les plus économes en carburant selon l'immatriculation de l'appareil, avec filtres dynamiques et badges de nombre de vols en temps réel.
 - Dashboards & analyse** : tableaux de bord **Power BI** et analyses **Python** (Pandas, Matplotlib/Seaborn) avec détection d'anomalies (Z-score) et suivi des économies de carburant.
 - Chatbot** : assistant conversationnel **RAG** (Groq LLaMA 3.3-70B) permettant d'interroger en langage naturel les données de vol agrégées en **SQL**.
 - Architecture full-stack en production : **Flask, PostgreSQL, React**, authentification **JWT** et **RBAC** à 4 niveaux.
- MedRAG – Assistant RAG d'information médicamenteuse**
- Système **RAG** combinant une **base de données vectorielle** (indexation d'embeddings, recherche par similarité cosinus) et un LLM pour interroger des notices de médicaments : indications, précautions, interactions.

- Pipeline d'ingestion et de vectorisation de notices médicamenteuses, avec retrieval sémantique optimisé, conçu et déployé sous **Linux/Ubuntu**.

Pipeline de données football & Dashboard analytique

- Pipeline **ETL** traitant plus de 20 000 matchs avec ingénierie de variables prédictives.
- **API Flask + Docker** exposant des statistiques, avec dashboards interactifs.

Formation

Mastère Professionnel en Data Science – Faculté des Sciences de Monastir (FSM)

2024–2026

Cours pertinents : Machine Learning, Data Mining, Big Data Analytics, Systèmes IA

Projet de fin d'études : FuelTrack – Plateforme de suivi et d'optimisation du carburant avion (avec Nouvelair Tunisie & ATDS)

Licence en Informatique – Génie Logiciel – Faculté des Sciences de Monastir (FSM)

2021–2024

Projet de fin d'études : Système de gestion des ressources humaines (HRMS)

Certifications

- Python pour la Data Science, l'IA et le Développement – IBM
- AWS Cloud Practitioner (Fondamentaux) – AWS
- Développement Web Full-Stack (React, Flask, MongoDB) – ECC
- Certification en Programmation Python – JNL Center

Langues

- **Arabe** : Langue maternelle
- **Anglais** : Niveau professionnel
- **Français** : Niveau intermédiaire